

浙江大学 20 22 - 20 23 学年 春夏 学期

《 电磁场与电磁波 》课程期中考试试卷

课程号：_____，开课学院：_____信电学院_____

考试形式：一纸开卷，允许带一张 A4 大小手写稿入场

考试日期：_____2023_____年_____月_____日，考试时间：_____120_____分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____所属专业：_____

题序	一	二	三	四	五	总分
得分						
评卷人						

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）：

1. 在简化实际问题时，我们常常使用电磁场的时谐标量波与复矢量关系，已知正弦电磁场的电场强度复矢量为 $\vec{E} = E_0(\hat{x} + j\hat{z})e^{-j\beta y}$ ，则电场强度矢量为（ B ）

A、 $\vec{E}(t) = E_0[\hat{x}\cos(\omega t + \beta y) - \hat{z}\sin(\omega t + \beta y)]$

B、 $\vec{E}(t) = E_0[\hat{x}\cos(\omega t - \beta y) - \hat{z}\sin(\omega t - \beta y)]$

C、 $\vec{E}(t) = E_0[\hat{x}\cos(\omega t - \beta y) + \hat{z}\sin(\omega t - \beta y)]$

D、 $\vec{E}(t) = E_0[\hat{x}\cos(\omega t + \beta y) + \hat{z}\sin(\omega t + \beta y)]$

2. 麦克斯韦、赫兹等科学家在电磁领域做出了极大的贡献，其中麦克斯韦提出（ D ）的概念，使在任何状态下的全电流都可保持连续。

A、传导电流 B、时变电流 C、运流电流 D、位移电流

3. 以下说法正确的是（ C ）

A、焦耳定律既适用于传导电流也适用于位移电流

B、位移电流的假说就是变化的磁场产生变化的电场的假说

C、恒定电场中理想导体内的电场强度为零

D、当介质的电导率很大时，位移电流远大于传导电流

4. 散度、旋度、梯度是我们在分析电磁场时常用的指标，它们各自反映着电磁场的特征，设一个矢量场为 $(3x+9)\hat{x}+(2y+1)\hat{y}+(z+7)\hat{z}$ ，则其散度为（ C ）

A、0 B、3 C、6 D、9

5. 良导体作为电磁屏蔽，在我国民用以及军事领域有极大的作用。某良导体在频率为 1MHz 时穿透深度为 60um，当频率提高到 16MHz 时，其穿透深度为（ A ）

A、15um B、30um C、120um D、240um

6. 设 $y=0$ 为两种介质的分界面， $y<0$ 为介质 1 (ϵ_1, μ_1)； $y>0$ 为介质 2 (ϵ_2, μ_2)， $\epsilon_1=2\epsilon_2$ ， $\mu_1=4\mu_2$ ，已知介质交界面上介质 1 的磁场强度为 $\vec{H}_1=\hat{x}+3\hat{y}+2\hat{z}$ ，则介质 2 中的磁场强度 $\vec{H}_2$ 为（ D ）

A、 $3\hat{x}+3\hat{y}+6\hat{z}$ B、 $\hat{x}+6\hat{y}+2\hat{z}$ C、 $3\hat{x}+9\hat{y}+6\hat{z}$ D、 $\hat{x}+12\hat{y}+2\hat{z}$

7. 已知有一平面波，电场方向为 $2\hat{x}-\hat{y}$ ，磁场方向为 $\hat{x}+2\hat{y}+\hat{z}$ ，问以哪个方向为纵向时，可看成 TE 波？（ A ）

A、 $\hat{x}+2\hat{y}$ 方向 B、 $\hat{y}+2\hat{z}$ 方向 C、 $\hat{x}+3\hat{z}$ 方向 D、 $\hat{y}-2\hat{z}$ 方向

8. 在我国通讯领域，信号可通过正交极化提高信息传输效率。下列电磁波为右旋极化波的是（ B ）

A、 $E_x=5\cos(\omega t-kz+\phi)$, $E_y=-5\sin(\omega t-kz+\phi)$

B、 $E_x=5\cos(\omega t+kz+\phi)$, $E_y=-5\sin(\omega t+kz+\phi)$

C、 $E_x=5\sin(\omega t-kz+\phi)$, $E_y=5\cos(\omega t-kz+\phi)$

D、 $E_x=5\sin(\omega t+kz+\phi)$, $E_y=-5\cos(\omega t+kz+\phi)$

9. 阻抗圆图可以简单快捷地分析传输线上的电压电流分布，在传输线上当观察点由负载向信号源移动时，对应于阻抗圆图上（ A ）

A、沿等反射系数圆顺时针方向移动 B、沿等电阻圆移动

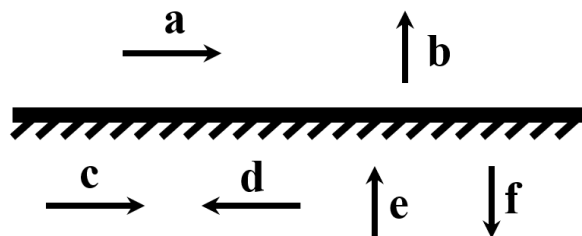
C、沿等反射系数圆逆时针方向移动 D、沿等电抗圆移动

10. 电磁功率通常用坡印廷矢量来表示。 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 分别是电场和磁场的复矢量形式，则时间平均坡印廷矢量为：（ D ）

A、 $\text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$ B、 $\frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H})$ C、 $\text{Re}(\vec{E} \times \vec{H})$ D、 $\frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）：

1. 假设有矢量 $\vec{A} = (z^3 + \cos 2y + 1)\hat{y}$ ，则 $\nabla \cdot \vec{A} = \underline{-2 \sin 2y}$ ， $\nabla \times \vec{A} = \underline{-3z^2 \hat{x}}$ 。
2. 传输线特征阻抗为 Z_0 ，负载阻抗为 R_L ，且 $Z_0 \neq R_L$ ，若用特征阻抗为 Z_{01} 的 $1/4$ 波长阻抗变换器进行匹配，则所需阻抗变换器的特征阻抗 $Z_{01} = \underline{\sqrt{Z_0 R_L}}$ 。
3. 一传输线终端反射系数为 -0.2，则驻波系数为 1.5。
4. 若介质 1 为完纯介质，其介电常数 $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$ ，磁导率 $\mu_1 = \mu_0$ ，电导率 $\sigma_1 = 0$ ；介质 2 为空气。平面电磁波由介质 1 向分界平面上斜入射，入射波电场强度与入射面平行，若入射角 $\theta = 45^\circ$ ，则介质 2 中折射波的折射角值为 90° 。
5. 若介质 1 为空气，介质 2 为完纯介质，其介电常数 $\epsilon = 3\epsilon_0$ ，磁导率 $\mu = \mu_0$ ，电导率 $\sigma_1 = 0$ 。平面电磁波由介质 1 向分界平面上斜入射，当入射波为 TM（填 TE/TM）波，存在布儒斯特（Brewster）角，其值为 60° 。
6. 如图所示，无限大理想导体表面上有偶极子 a 和 b。若 a 为电偶极子，其镜像为 d；若 a 为磁偶极子，其镜像为 c；若 b 为电偶极子，其镜像为 e。



三、（15 分）电磁波的发现和应用，极大地推动了我国国防军工事业的发展。假设一国产卫星，在自由空间传播的均匀平面波的电场强度复矢量为

$$\vec{E} = \hat{x} \times 10^{-4} e^{-j20\pi z} + \hat{y} \times 10^{-4} e^{-j(20\pi z - \frac{\pi}{2})}$$

求

- (1) 平面波的传播方向和频率；
- (2) 波的极化方式；
- (3) 磁场强度；
- (4) 电磁波的瞬态坡印廷功率流 $\vec{S}(t)$ 。

解：

(1) 4'

沿+z 传播, $f = k \frac{c}{2\pi} = 3 \times 10^9$ (Hz), 其中 $k=20\pi$ 。方向 2', 频率 2'

(2) 3'

左旋圆极化 3'

(3) 3'

$$\begin{aligned}\vec{H} &= \frac{1}{\eta_0} \hat{z} \times \vec{E} = \frac{1}{\eta_0} (\hat{z} \times \hat{x} \times 10^{-4} + j\hat{z} \times \hat{y} \times 10^{-4}) e^{-j20\pi z} \\ &= \frac{1}{\eta_0} (\hat{y} \times 10^{-4} - j\hat{x} \times 10^{-4}) e^{-j20\pi z} \quad 3'\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{120\pi} (\hat{y} \times 10^{-4} - j\hat{x} \times 10^{-4}) e^{-j20\pi z}$$

(4) 5'

$$\begin{aligned}\vec{E}(t) &= \text{Re}[\vec{E} \cdot e^{j\omega t}] = \hat{x} \times 10^{-4} \cos(\omega t - kz) - \hat{y} \times 10^{-4} \sin(\omega t - kz) \quad 1' \\ &= \hat{x} \times 10^{-4} \cos(6\pi \times 10^9 t - 20\pi z) - \hat{y} \times 10^{-4} \sin(6\pi \times 10^9 t - 20\pi z)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{H}(t) &= \text{Re}[\vec{H} \cdot e^{j\omega t}] = \frac{1}{\eta_0} [\hat{y} \times 10^{-4} \cos(\omega t - kz) + \hat{x} \times 10^{-4} \sin(\omega t - kz)] \quad 1' \\ &= \frac{1}{120\pi} [\hat{y} \times 10^{-4} \cos(6\pi \times 10^9 t - 20\pi z) + \hat{x} \times 10^{-4} \sin(6\pi \times 10^9 t - 20\pi z)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{S}(t) &= \vec{E}(t) \times \vec{H}(t) = \frac{1}{\eta_0} 10^{-8} \hat{z} [\cos^2(\omega t - kz) + \sin^2(\omega t - kz)] \quad 3' \\ &= \frac{1}{120\pi} 10^{-8} \hat{z} [\cos^2(6\pi \times 10^9 t - 20\pi z) + \sin^2(6\pi \times 10^9 t - 20\pi z)]\end{aligned}$$

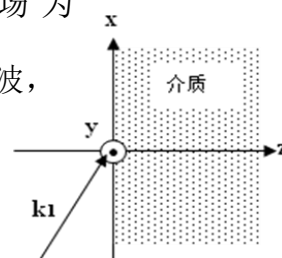
若只答题设且正确, 可得该小题所有分。

四、(25 分) 军用雷达的发展提高了我国国防防空能力, 分析雷达问题时, 常常涉及到电磁波的反射与折射。假设, 一电场为

$$\vec{E} = (\hat{x}j100 + \hat{y}200 - \hat{z}j100\sqrt{3})e^{-j\sqrt{3}\pi x - j\pi z} \quad (\text{V/m}) \text{ 的平面波,}$$

从空气入射到介质界面 ($z=0$ 处), 介质的 $\epsilon_r = 3$, $\mu_r = 1$,

求:



(1) 入射波的频率、真空波长、极化特性;

(2) 入射波的磁场强度、时间平均功率流密度;

(3) 入射角, 并判断反射波的电场含有哪些分量 (x, y, z);

(4) 反射波的平均功率占入射波功率的比例;

(5) 反射波的极化特性。

解:

(1) 9'

$$\vec{k}_1 = \sqrt{3}\pi\hat{x} + \pi\hat{z}, k_{1x} = \sqrt{3}\pi, k_{1z} = \pi, k_1 = 2\pi$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k_1} = 1 \text{ m } 3'$$

$$f = \frac{c}{\lambda} = 300 \text{ MHz } 3'$$

$$\vec{E} = (\hat{x}j100 + \hat{y}200 - \hat{z}j100\sqrt{3})e^{-j\sqrt{3}\pi x - j\pi z} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$\vec{E}_1 = (\hat{x}j100 - \hat{z}j100\sqrt{3})e^{-j\sqrt{3}\pi x - j\pi z}, \vec{E}_2 = \hat{y}200e^{-j\sqrt{3}\pi x - j\pi z}$$

$$E_1 \perp E_2 \perp k, \frac{E_2}{E_1} = -j, \text{ 右旋圆极化波 } 3'$$

(2) 6'

$$\hat{k}_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{x} + \frac{1}{2}\hat{z} 1'$$

$$\vec{H}_1 = \hat{k}_1 \times \frac{\vec{E}_1}{\eta_0} = j\hat{y}\frac{200}{\eta_0}e^{-j\sqrt{3}\pi x - j\pi z}$$

$$\vec{H}_2 = \hat{k}_1 \times \frac{\vec{E}_2}{\eta_0} = (-\hat{x}\frac{100}{\eta_0} + \hat{z}\frac{100\sqrt{3}}{\eta_0})e^{-j\sqrt{3}\pi x - j\pi z}$$

$$\vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2 = \frac{100}{\eta_0}(-\hat{x} + 2j\hat{y} + \sqrt{3}\hat{z})e^{-j\sqrt{3}\pi x - j\pi z} 2'$$

$$\langle S(t) \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* \right\} = \frac{20000}{\eta_0}(\sqrt{3}\hat{x} + \hat{z}) \text{ 公式 1' 结果 2'}$$

其中, $\eta_0 = 120\pi$ 。

(3) 5'

$$\theta_i = \arctan\left(\frac{k_{1x}}{k_{1z}}\right) = \frac{\pi}{3} 3'$$

$$\theta_b = \arctan\left(\sqrt{\frac{\epsilon_r}{1}}\right) = \frac{\pi}{3}$$

即入射角满足布鲁斯特角，此时 E_1 (TM 波) 的反射为 0 (全透射)，只有 E_2 (TE 波) 有反射。因此反射波的电场只含有 “y” 分量。 2’

(4) 3’

$$k_{1x} = \sqrt{3}\pi, k_{1z} = \pi; k_{1x} = k_{2x} = \sqrt{3}\pi$$

$$k_2 = \omega\sqrt{\mu\epsilon} = k_0\sqrt{\mu_r\epsilon_r} = \sqrt{3}k_0 = 2\sqrt{3}\pi, k_{2z} = \sqrt{k_2^2 - k_{2x}^2} = 3\pi$$

$$\hat{k}_2 = \sqrt{3}\pi\hat{x} + 3\pi\hat{z}$$

$$\Gamma_2 = \frac{k_{z1} - k_{z2}}{k_{z1} + k_{z2}} = \frac{1 - 3}{1 + 3} = -0.5 \quad 2’$$

TE 波反射波功率占入射波中 TE 波的 1/4，入射波中 TE 波占 1/2，所以反射波的平均功率占入射波功率的 1/8。 1’

(5) 2’

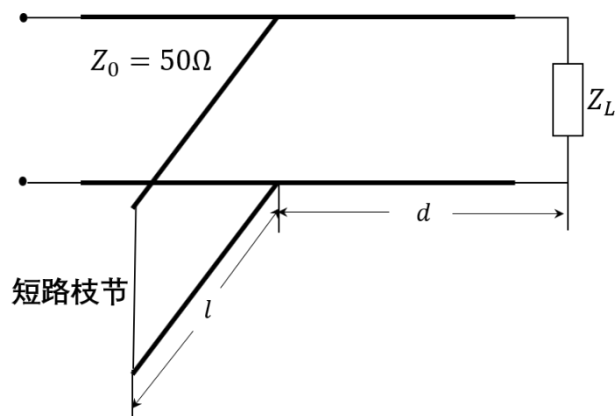
因为 TM 波反射系数为 0，则反射波为 TE 波，是线极化波。

若只答题设且正确，可得该小题所有分。

五、(20 分) 假设有一均匀无耗传输线特征阻抗 $Z_0 = 50 \Omega$ ，当终端接一个未知负载 Z_L 的舰载天线，测出沿线驻波比 $\rho = 2.4$ ，如果将未知负载 Z_L 用一个电抗值为 $-j50 \Omega$ 的电容代替，此时测得的电压波节点与端接未知负载 Z_L 时相比，向负载方向移动了 $\lambda/6$ (λ 为沿传输线相波长)，利用史密斯圆图求解：

(1) 负载 Z_L ；

(2) 用单可变电纳匹配器进行匹配时，求短路并联传输线支路距离负载的距离 d 和并联支路的长度 l 。



解：

(1) 6'

由 $\rho = 2.4$ 可以确定点 A，并画出等反射系数圆（红圈），当端接 $-j50\Omega$ 时，归一化的负载阻抗为 $-j$ ，在圆图中的位置为 B 点。根据题意，端接未知负载时，电压波节点离负载远 $\lambda/6$ （史密斯圆图上的 120° 范围），因此由 B 点逆时针转 120° ，交等反射系数圆于点 C，读出点 C 的归一化阻抗值为 $Z_c = 1.82 + j0.9$ 2'，因此 $Z_L = Z_c \cdot Z_0 = 91 + j45(\Omega)$ 4'。

(2) 14'

负载归一化阻抗为 $Z_c = 1.82 + j0.9$ ，旋转 180° 可得对应的归一化负载导纳为 $Z_c = 0.44 - j0.22$ 2'，图中 D 点。由 D 点沿着等反射系数圆顺时针旋转到 $g=1$ 的圆上，交点为 E 和 F，其旋转电长度分别为 $d_E = 0.201\lambda$ 3'， $d_F = 0.384\lambda$ 3'，即为并联传输线距离负载的距离。交点 E、F 对应的归一化电纳分别为 $j0.92$ 和 $-j0.92$ ，由导纳圆图短路点（实轴右端点）沿着反射系数等于 1 的圆顺时针分别旋转到 $-j0.92$ 和 $j0.92$ ，所转过的电长度分别为 $l_E = 0.134\lambda$ 3' 和 $l_F = 0.368\lambda$ 3'，即为并联短路传输线的长度。

若只答题设且正确，可得该小题所有分。

